

| 复试可能要问的问题 (deepseek)

根据您提供的PPT内容，我为您模拟了复试面试中老师可能提出的问题，并准备了参考回答。这些问题涵盖了跨考动机、项目细节、技术深度、未来规划以及综合素质，旨在帮助您全面准备。

| 一、跨考动机与背景类

Q1：你本科是材料科学与工程，为什么选择跨考计算机技术？你觉得材料背景对计算机学习有什么帮助？

参考回答：

我的跨考动机主要有两点：一是兴趣驱动，身处信息时代，我深刻感受到代码正在重塑世界，从日常应用到AI工具，背后都是计算机科学的力量，我不再满足于只做技术的使用者，渴望成为创造者；二是理性选择，在材料专业的实践中，我发现传统工科正面临数字化转型的关键节点，大量依赖人工和化学试剂的实验模式效率较低，而我更希望发挥自己数理逻辑强的优势，投身于更高效、更具创新性的计算机领域。材料背景锻炼了我严谨的实验设计和数据分析能力，比如在项目中处理复杂的中断逻辑时，这种系统性思维帮助我更好地理解硬件与软件的交互。

Q2：你的初试成绩405分很高，能分享一下备考经验吗？

参考回答：

谢谢老师。我认为高效的学习方法和持续的努力是关键。数学和专业课我注重基础概念的深入理解，通过大量做题总结解题思路；英语方面，得益于本科期间扎实的英语基础（CET-6 642），我主要保持了阅读和写作的训练；政治则注重框架梳理和时政结合。跨考过程中，我特别重视计算机基础知识的系统性学习，比如操作系统、数据结构等，这些也为后续的项目实践打下了基础。

| 二、项目与技术细节类

Q3：你在PPT中提到参与了华为UB项目和SSU相关的工作，能具体介绍一下你的职责吗？

参考回答：

我在项目中主要负责两方面工作：一是正常I/O路径的业务请求处理以及异常路径的报错处理，包括网络链路 **linkdown** 时的处理与修复；二是中断处理函数的设计。具体来说，我设计了中断处理的上半部和下半部：上半部快速遍历所有中断源，检查中断状态寄存器，由于多级中断的存在，需要对相关寄存器进行深度优先遍历，记录触发的中断源，然后屏蔽中断并调度下半部；下半部根据记录的中断源执行具体处理，如打印寄存器信息、排空删除队列、芯片复位等。上半部要求执行时间短、不可被打断，下半部则可被中断，以平衡实时性和处理完整性。

Q4：你提到了RDMA的“零拷贝、内核旁路、协议卸载”，能解释一下这些概念吗？它们如何提升性能？

参考回答：

RDMA（远程直接内存访问）允许应用程序直接访问远程内存，无需操作系统内核介入。

- **零拷贝**：数据直接在应用程序缓冲区与网卡之间传输，避免了内核缓冲区和用户缓冲区之间的多次拷贝，降低了CPU负载和延迟。
- **内核旁路**：应用程序绕过内核，直接与硬件交互，减少了上下文切换和系统调用开销。
- **协议卸载**：将网络协议栈的处理卸载到网卡硬件上，释放CPU资源。

这些特性共同实现了高吞吐、低延迟的数据传输，特别适用于高性能计算和分布式存储场景。在UB（统一总线）架构中，RDMA是实现“让网络像总线一样快”的关键技术。

Q5：UB（统一总线）的设计目标是什么？它如何解决“内存墙”和“网络墙”问题？

参考回答：

UB（华为“灵衢”）的目标是构建一个全场景互联架构，连接数万计算部件，提供接近内存总线的高带宽和低延迟，同时实现横向扩展。传统架构中，“内存墙”指CPU访问内存的速度跟不上计算速度，“网络墙”指网络通信延迟远高于内存访问。UB通过统一总线协议，将芯片间、服务器间的通信标准化，利用RDMA、光

互联等技术，使网络延迟接近内存访问，同时支持大规模扩展，从而打破这两堵墙。

Q6：在处理 linkdown 时，你具体做了哪些修复工作？遇到了什么困难？

参考回答：

当网络链路 linkdown 时，我需要检测链路状态变化，触发中断，然后执行链路恢复流程，包括重新初始化端口、协商链路参数、恢复数据通路等。困难在于多链路同时故障时的并发处理，以及保证恢复过程中不丢失数据。我通过设计状态机和超时重试机制，确保链路在异常后能快速自愈，同时与上层协议配合，避免数据包丢失。

三、系统底层与AI结合类

Q7：你在发展规划中提到希望“扎根系统底层，又能以系统知识赋能AI应用”，具体怎么结合？能举个例子吗？

参考回答：

我认为系统底层和AI并非割裂的，而是相互促进的。一方面，AI应用（如大模型训练）需要高性能计算和通信，底层系统优化（如RDMA、UB总线）能显著提升训练效率；另一方面，AI也可以用于系统优化，例如利用机器学习预测网络拥塞、智能调度中断处理、自适应调整资源分配等。未来我希望研究“AI for Systems”方向，比如用强化学习优化存储系统的缓存策略，或者用深度学习预测I/O负载模式，从而构建更智能的底层系统。

Q8：你提到生活中接触了豆包、DeepSeek等AI工具，它们如何启发你？你觉得这些工具对程序员的意义是什么？

参考回答：

这些AI工具让我直观感受到AI的强大：它们能理解复杂问题、生成代码、辅助学习，极大提升了我的工作效率。例如，在调试中断处理代码时，我可以用AI工具快速查阅资料或生成测试用例。这启发我，AI不仅是应用层产品，更可以成为系统开发者的“副驾驶”。未来我希望将底层系统知识与AI结合，开发更智能的系统软件，让AI赋能系统本身。

四、未来规划类

Q9：如果你被浙大录取，研究生期间具体打算怎么安排？

参考回答：

如果有幸进入浙大，我计划分阶段学习：第一年夯实计算机系统核心课程，深入学习操作系统内核、计算机网络和机器学习基础，同时参与实验室项目，熟悉科研方法；第二年专注于系统与AI交叉方向的研究，争取在相关会议或期刊发表论文；第三年结合项目实践，完成高质量的毕业论文。长期目标是成为一名既能深入底层系统、又能运用AI技术解决实际问题的复合型研究者或工程师。

Q10：你提到对CV或NLP感兴趣，但你的项目经历偏向系统底层，为什么会有这个转向？

参考回答：

其实我并不认为这是转向，而是融合。底层系统的知识让我理解AI计算背后的硬件支撑，比如GPU/NPU的架构、分布式训练中的通信优化；而AI领域的发展也反过来对底层系统提出新需求。我对CV/NLP的兴趣源于它们能直接解决现实问题，但我的优势在于系统底层，因此我希望找到结合点，例如研究高效的大模型训练框架、面向AI的专用系统设计等，这比单纯做算法更有优势。

五、综合素质类

Q11：你在项目中遇到的最大的挑战是什么？如何解决的？

参考回答：

最大的挑战是在中断处理函数设计中，如何保证上半部足够快，同时下半部能正确处理所有可能的异常。由于多级中断和并发请求，初期测试中经常出现中断丢失或处理延迟。我通过查阅硬件手册、反复调试，最终采用了“深度优先遍历中断源+位图记录”的方法，并优化了下半部的处理流程，利用工作队列延迟执行，既保证了实时性，又避免了资源竞争。

Q12：你本科期间获得了很多奖项和荣誉，是如何平衡学习、竞赛和项目的？

参考回答：

我注重时间管理和效率。课程学习上，我坚持课前预习和课后及时复习，抓住重点；竞赛方面，我利用课余时间集中训练，数学和英语竞赛主要靠日常积累；项目工作则安排在假期或课程较少的时间段。另外，我坚持体育锻炼，保持精力充沛，这也帮助我高效应对多重任务。

Q13：你提到参与了校运动会，长跑经历对你的科研或学习有什么帮助？

参考回答：

长跑锻炼了我的毅力和耐心，科研和项目开发往往需要长时间的投入和反复调试，长跑教会我在困难面前保持节奏、不急不躁。同时，长跑也让我明白合理分配体力的重要性，这类似于在项目中如何合理分配时间和资源，确保关键任务的完成。

六、开放性问题

Q14：如果让你设计一个结合UB总线与AI加速的系统，你会怎么考虑？

参考回答：

我会从三个层面考虑：硬件层面，利用UB总线的高带宽低延迟特性，连接大量AI加速芯片（如NPU），构建分布式AI训练集群；系统软件层面，开发统一的通信库，让AI框架（如PyTorch）能直接调用UB的原语，实现高效集合通信；应用层面，针对典型AI模型（如Transformer）优化通信模式，减少同步开销。此外，还可以利用AI技术动态调整总线带宽分配，实现智能负载均衡。

Q15：你对浙大计算机学院的哪位老师或哪个实验室有了解吗？为什么选择我们？

参考回答：

我了解到贵校在计算机系统结构、人工智能方向都有很强的实力，特别是CAD&CG国家重点实验室和操作系统相关团队，在系统软件和高性能计算方面成果突出。我的项目经历与这些方向契合，希望能加入相关团队，在老师指导下深入研究。具体导师我还在进一步了解中，但我相信浙大能为我提供广阔的平台。

希望这些问题和回答能帮助您更好地准备复试。实际面试中，老师可能会根据您的回答深入追问，因此建议您对项目细节和技术概念做更充分的准备。祝您复试顺利！